

Emulación experimental y supervisión SCADA de un subsistema eólico de 300 W para microrredes DC basado en PMSG

Jonathan David González Cubides
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia
jd.gonzalez1@uniandes.edu.co
202210906

Juan David Roa Ballén
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia
jd.roa1@uniandes.edu.co
202212846

Cristian David González Mayorga
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia
cd.gonzalez1@uniandes.edu.co
202210911

Resumen—Este documento presenta el diseño, implementación y validación experimental de un subsistema eólico de baja potencia (300 W) orientado a su integración en una microrred DC de laboratorio de 48 V. El subsistema propuesto consta de un generador síncrono de imanes permanentes (PMSG) acoplado mecánicamente a un motor de inducción operado por un variador de frecuencia comercial. El control del variador se realiza mediante una pasarela de comunicación basada en un sistema embebido que actúa de forma simultánea como maestro Modbus RTU y servidor Modbus TCP, permitiendo la emulación automatizada de perfiles reales de velocidad de viento sintetizados a partir de datos meteorológicos y la supervisión en tiempo real desde un sistema SCADA externo. La validación experimental confirmó con precisión las relaciones físicas fundamentales de la máquina, demostrando un comportamiento lineal tensión-frecuencia ($V \propto \omega$) y cuadrático potencia-frecuencia ($P \propto \omega^2$), con márgenes de error inferiores al 5 % en todo el rango de operación. Con esto, se valida la robustez y viabilidad de la plataforma como herramienta de prueba para estrategias de control y gestión en microgeneración distribuida.

Palabras clave—control de microgeneración, emulación eólica, microrredes DC, PMSG, Protocolos de comunicación industrial, sistemas embebidos de bajo costo.

I. INTRODUCCIÓN

El creciente interés en las microrredes de corriente continua (DC) como arquitectura eficiente para la integración de energías renovables, sistemas de almacenamiento y cargas electrónicas ha motivado el desarrollo de prototipos de laboratorio que permitan estudiar fenómenos de estabilidad, control y gestión energética [1]. Dentro de las fuentes renovables, la generación eólica presenta desafíos particulares debido a la variabilidad temporal del recurso y a su naturaleza de corriente alterna (AC), que exige etapas de rectificación, acondicionamiento y control para su acoplamiento a un bus DC común.

En sistemas de baja potencia (300 W–1 kW), los generadores síncronos de imanes permanentes (PMSG) se han posicionado como una opción atractiva por su alta eficiencia, mantenimiento reducido y facilidad de control [2], [3]. Sin embargo, gran parte de los estudios reportados en la literatura se basan en simulaciones computacionales o emplean plataformas de control cerradas y costosas, limitando la reproducibilidad y el acceso en entornos académicos de desarrollo local. Además,

existe una brecha en la integración de sistemas de sensado accesibles con estrategias de emulación de perfiles de viento realistas bajo entornos de supervisión industrial estandarizados.

Factor diferenciador de este trabajo: integración completa de una metodología de emulación reproducible fundamentada en perfiles sintéticos dinámicos obtenidos a partir del *Global Wind Atlas*. El control del sistema se implementa mediante un entorno accesible compuesto por una Raspberry Pi 4 que opera sobre un variador comercial Allen-Bradley PowerFlex 525 vía Modbus RTU, acoplándose directamente a la validación experimental del generador PMSG AVAN-300W mediante software de código abierto en Python. A diferencia de las aproximaciones convencionales que dependen de simulación computacional pura o de costosas plataformas dSPACE que restringen su escalabilidad, este esquema proporciona un banco de ensayos flexible y de bajo costo. La plataforma permite caracterizar paramétricamente el PMSG mediante curvas de tensión-corriente ($V-I$) y eficiencia, validar algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), evaluar el comportamiento de convertidores AC-DC bajo perfiles transitorios y dimensionar microrredes DC experimentales para aplicaciones aisladas.

Por lo tanto, la principal contribución de este trabajo radica en el desarrollo de una plataforma de emulación eólica que no solo reproduce perfiles dinámicos reales basados en bases de datos meteorológicas globales, sino que integra la telemetría local de una PCB propia con la supervisión jerárquica industrial. Esto permite estudiar el impacto de la microgeneración y los armónicos de corriente en microrredes DC bajo condiciones controladas y repetibles de laboratorio.

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera: la Sección II describe los fundamentos teóricos, la síntesis de perfiles de viento y el marco regulatorio. La Sección III detalla el sistema de instrumentación y supervisión SCADA. La Sección IV presenta el análisis comparativo de máquinas eléctricas. La Sección V expone los paradigmas de control MPPT y la proyección de desarrollo tecnológico. La Sección VI analiza los resultados de la validación experimental y la caracterización electromecánica. La Sección VII aborda la estrategia de conversión frecuencial y síntesis del perfil dinámico

de viento. La Sección VIII profundiza en la arquitectura de comunicación concurrente y la pasarela dual Modbus, y la Sección IX resume las conclusiones de la investigación.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS, SÍNTESIS DE VIENTO Y CONTEXTO NORMATIVO

La emulación precisa de una turbina eólica en un entorno de laboratorio requiere la integración de bases de datos meteorológicas de alta resolución, el modelamiento de la extracción de potencia mecánica del rotor y el análisis de la etapa de conversión estática bajo el marco regulatorio internacional.

II-A. Fuentes de Datos y Selección del Recurso

La caracterización matemática del recurso eólico depende de matrices validadas. Arquitecturas globales como NASA POWER [4] y el NREL WIND Toolkit [5] proporcionan series temporales extensas mediante modelos de mesoescala WRF. No obstante, para el desarrollo de plataformas de emulación a microescala, el *Global Wind Atlas* (GWA) desarrollado por la DTU [6] constituye el estándar óptimo debido a su resolución espacial de 250 m y al modelamiento microtopográfico del flujo. Para este estudio, se seleccionaron los datos climáticos de la región de La Guajira, Colombia. A partir del GWA se extrajeron dos conjuntos de datos: la matriz de distribución horaria y mensual de velocidad media (`heatmapData.csv`) y la densidad de probabilidad de percentiles de velocidad (`windSpeed.csv`), permitiendo sintetizar perfiles dinámicos representativos que superan las aproximaciones convencionales.

II-B. Modelamiento Aerodinámico de la Turbina

Un emulador eólico reproduce la respuesta dinámica de un rotor real acoplando mecánicamente un motor de accionamiento controlado a un generador eléctrico [7], [8]. Para una turbina eólica de eje horizontal (HAWT), el par aerodinámico (T_{turb}) transferido al eje se deriva de la potencia cinética extraída del flujo de viento:

$$T_{\text{turb}} = \frac{1}{2} \rho A C_p(\lambda, \beta) \frac{v_w^3}{\omega} \quad (1)$$

donde ρ representa la densidad local del aire, A es el área de la sección transversal barrida por las palas, v_w es la velocidad instantánea del viento y ω es la velocidad angular mecánica del rotor. El coeficiente de potencia C_p es una función no lineal adimensional que depende del ángulo de paso de la pala (β) y de la relación de velocidad periférica ($\lambda = \omega R / v_w$), donde R corresponde al radio exterior del rotor. En configuraciones de eje vertical (VAWT) tipo Savonius, el par aerodinámico se modela mediante el coeficiente de par efectivo (C_T), reduciendo la sensibilidad cúbica de la velocidad del viento a una relación cuadrática dada por:

$$T_{\text{turb,VAWT}} = \frac{1}{2} \rho A_{\text{lat}} R_{\text{ef}} C_T(\lambda) v_w^2 \quad (2)$$

donde A_{lat} es el área lateral proyectada y R_{ef} es el radio geométrico efectivo del dispositivo. Las variaciones dinámicas

de v_w se traducen en consignas de frecuencia eléctrica aplicadas al estator del motor de inducción para simular la inercia mecánica y las curvas de par reales.

II-C. Síntesis Estocástica de Perfiles de Viento para Ensayo

Para evaluar la robustez de la microrred DC ante transitorios, un algoritmo de síntesis estocástica en Python genera perfiles de viento de tres días con resolución de $\Delta t = 1.0$ s, combinando componentes determinado-estacionales y fluctuaciones de alta frecuencia:

$$v_w(t) = \alpha \cdot v_{\text{base}}(h, m) + r \cdot v_{\text{turb}}(t) \quad (3)$$

donde v_{base} es la velocidad media diurna y mensual del GWA según la hora (h) y el mes (m), ponderado por un coeficiente espectral $\alpha = 0.7$. La turbulencia se introduce mediante el término $v_{\text{turb}}(t)$, generado a través de un muestreo aleatorio sobre la probabilidad empírica de la región ($r = 0.3$). Para eliminar discontinuidades no físicas y emular la inercia atmosférica real, la serie temporal se somete a un filtro de media móvil sincrónico:

$$v_{\text{final}}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=-N/2}^{N/2} v_w(t + i\Delta t) \quad (4)$$

con una ventana de suavizado de $N = 10$ muestras. Este perfil se convierte a consignas limitadas por las velocidades de corte (*cut-in* de 3.0 m/s, *cut-out* de 25.0 m/s) y nominal (11.0 m/s), exportándose a `perfil_viento.csv` como la entrada dinámica para la pasarela de control.

II-D. Topologías de Rectificación e Integración Normativa

La conversión de la energía AC generada por el PMSG hacia el bus DC se efectúa primariamente mediante un puente de diodos trifásico no controlado de seis pulsos (puente de Graetz). Esta topología destaca por su alta confiabilidad, ausencia de pérdidas por conmutación activa y costo mínimo [9]. El voltaje DC promedio obtenido en bornes bajo condiciones de vacío responde a $V_{\text{DC,avg}} = (3\sqrt{2}/\pi) V_{\text{rms,linea}}$. A pesar de sus ventajas estructurales, esta configuración pasiva exhibe un rizado del 16 % y carece de regulación activa, provocando caídas de tensión severas gobernadas por la reactancia síncrona interna del PMSG ante la conexión de cargas. Como alternativa avanzada para independizar el voltaje del bus de la carga y controlar el factor de potencia, se consideran las arquitecturas controladas por modulación de ancho de pulso (PWM) basadas en IGBTs. Convertidores tipo elevador, como el rectificador SEPIC trifásico operado en modo de conducción discontinua (DCM), aprovechan las inductancias internas del estator como filtros de entrada, reduciendo la distorsión armónica al forzar corrientes senoidales en fase con los voltajes inducidos y proveyendo una regulación del bus con errores inferiores al 3 % sin requerir lazos de comunicación externa [10], [11].

Esta integración está sujeta a normativas internacionales orientadas a preservar la calidad de la energía. El estándar IEC 61400-21 restringe el parpadeo lumínico (*flicker* de corto plazo, P_{st}) a un valor máximo de 0.3 para 10 eventos en un

intervalo de 2 horas, limitando la distorsión armónica total (THD) por debajo del 5%, y exigiendo un desequilibrio de tensión inferior al 2% en períodos de 10 minutos [12]. Por su parte, la norma IEEE 1547-2018 regula la interconexión de recursos distribuidos, imponiendo rangos operativos de tensión entre el 88% y el 110% del valor nominal, tolerancias de frecuencia de 59.3 Hz a 60.5 Hz, y capacidad de soporte ante fallas (*Fault Ride-Through*, FRT) [13]. Debido a que el subsistema desarrollado opera en una microrred de laboratorio en modo aislado (*islanding*), los requerimientos de soporte ante fallas masivas (FRT) y los lazos de sincronización de fase (PLL) pasan a un plano secundario. Los esfuerzos se reorientan hacia la gestión local del balance de potencia activa, la mitigación de sobretensiones transitorias en el bus de 48 V mediante la pasarela embebida, y la instrumentación de alta fidelidad para caracterizar la respuesta electromecánica del banco de ensayos.

III. SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN SCADA

La caracterización dinámica del subsistema eólico y la evaluación de su impacto en la estabilidad de la microrred DC requieren una arquitectura de instrumentación de alta fidelidad, capaz de registrar variables eléctricas y térmicas de forma simultánea sin introducir retardos en los lazos de control locales.

III-A. Instrumentación Electrónica y Adquisición en la Frontera (Edge)

Para la digitalización y procesamiento de las señales analógicas en el nodo primario de control, se desarrolló un sistema de adquisición basado en el microcontrolador de arquitectura abierta ESP32-S2 WROVER. Este dispositivo gestiona el acondicionamiento de señales provenientes de transductores específicos seleccionados por su linealidad y rango dinámico, los cuales se consolidan en la Tabla I.

Tabla I: Sensores Integrados en la Plataforma Experimental

Variable Mapeada	Transductor Integrado	Interfaz de Datos
Corriente AC/DC	ACS758LCB-050B (Efecto Hall)	Analógica (ADC)
Tensión y Potencia DC	Módulo INA226 (Monitoreo Bus)	Digital (I ² C)
Temperatura de Máquina	Termocupla Tipo K + MAX6675	Digital (SPI)
Procesamiento de Borde	ESP32-S2 WROVER Core	MCU 32-bits

La topología de hardware aprovecha el convertidor analógico-digital (ADC) nativo de 12 bits del microcontrolador para el seguimiento de la corriente inyectada por el rectificador, implementando filtros digitales de media móvil para mitigar el ruido de alta frecuencia inducido por las conmutaciones. Asimismo, la integración del monitor de potencia INA226 mediante el bus I²C permite independizar la lectura de la tensión del bus de 48 V con una resolución centesimal superior, asegurando un error de cuantificación despreciable en el cálculo del balance energético neto.

III-B. Arquitectura IoT de Supervisión y Monitoreo Remoto

Para lograr un flujo de información bidireccional continuo hacia el entorno de supervisión jerárquica sin degradar los tiempos de ciclo del maestro Modbus RTU, se implementó una arquitectura distribuida orientada al Internet de las Cosas Industrial (IIoT), estructurada de acuerdo con la topología jerárquica de la Figura 1.

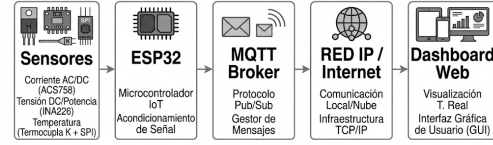


Figura 1: Arquitectura IoT de supervisión distribuida y capas de telemetría.

El esquema operativo se divide en tres capas funcionales continuas: la **Capa de Borde (Edge Computing)**, donde el firmware del ESP32 realiza el muestreo determinista de las variables físicas y empaqueta las lecturas en una estructura de datos serializada; la **Capa de Transporte Asíncrono**, encargada de la transmisión inalámbrica hacia un servidor central (*Broker*) bajo el protocolo MQTT, seleccionado por su modelo Publicación/Suscripción (Pub/Sub) y mínima sobrecarga de red (*overhead*) frente a esquemas HTTP; y la **Capa de Aplicación y Visualización**, donde los tópicos de telemetría son consumidos en tiempo real por un *Dashboard* supervisor para ejecutar tareas de registro histórico (*datalogging*) indispensable en la validación empírica de las curvas de eficiencia.

IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA MICRO-EÓLICA

La selección del generador eléctrico representa el criterio de diseño crítico en sistemas eólicos a pequeña escala (300 W a 1 kW), puesto que determina la configuración de las etapas de potencia y los límites operativos del control de velocidad. En este rango, coexisten tres topologías principales: las máquinas de inducción, las máquinas síncronas excitadas por campo y los generadores síncronos de imanes permanentes (PMSG) [2], [3].

Tabla II: Matriz de Selección Tecnológica de Generadores Eólicos

Métrica de Evaluación	Inducción	Síncrono Exc.	PMSG
Naturaleza de la Salida	AC Variable	AC Variable	AC Variable
Mecanismo de Excitación	Externa (Red)	Corriente Campo	Imanes Internos
Rango Operativo de ω	Reducido	Moderado	Amplio
Eficiencia Energética	Media	Media-Alta	Sobresaliente
Complejidad de Control	Moderada	Elevada	Reducida
Frecuencia Mantenimiento	Mínima	Moderada-Alta	Mínima
Acoplamiento a Bus DC	Moderado	Complejo	Óptimo
Costo Estructural Relativo	Bajo	Medio	Medio-Alto

Como se tabula en la matriz de selección de la Tabla II, las máquinas de inducción exhiben restricciones severas debido a su necesidad de una fuente externa de potencia reactiva para establecer el flujo magnético, limitando su operabilidad en microrredes aisladas. Por otro lado, los generadores síncronos excitados por bobinados de campo introducen pérdidas óhmicas adicionales en el rotor y requieren anillos rozantes que elevan los índices de mantenimiento.

Por consiguiente, para el desarrollo de este emulador se seleccionó un generador tipo PMSG (AVAN-300W). Esta máquina elimina por completo los lazos de excitación activa mediante la incorporación de imanes permanentes de alta densidad energética, maximizando la eficiencia global de conversión y garantizando un acoplamiento directo y altamente lineal con el bus de rectificación pasiva DC bajo un rango extendido de velocidades mecánicas de rotación.

V. ESTRATEGIAS DE CONTROL MPPT Y PROYECCIÓN DE DESARROLLO FUTURO

La integración eficiente del subsistema eólico basado en PMSG dentro de una microrred DC requiere de algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (*Maximum Power Point Tracking*, MPPT) adaptados a la dinámica transitoria del recurso eólico sintético. El objetivo fundamental de estas estrategias consiste en manipular la velocidad angular del rotor (ω) para mantener el sistema operando de manera continua en la razón de velocidad de punta óptima (λ_{opt}), maximizando así el coeficiente de rendimiento aerodinámico (C_p).

V-A. Paradigmas de Control MPPT en Máquinas PMSG

En el diseño de emuladores y sistemas micro-eólicos reales, coexisten tres filosofías principales de optimización. El control por relación de velocidad de punta (*Tip Speed Ratio*, TSR) calcula en tiempo real la velocidad angular óptima mediante la medición directa del viento utilizando la relación $\omega_{ref} = (\lambda_{opt}/R)v_w$. Aunque exhibe una respuesta transitoria veloz, depende críticamente de un anemómetro físico, el cual introduce costos adicionales y errores por turbulencias locales. Para prescindir de estos sensores mecánicos, el método de control de par óptimo (*Optimal Torque Control*, OTC) explota la relación cuadrática intrínseca de la turbina mediante la ley $T_{opt} = k\omega^2$, donde k se calibra a partir de los parámetros geométricos del rotor y la densidad del aire. El método OTC destaca por su robustez frente a ráfagas de viento y su simplicidad computacional, permitiendo su codificación directa en el ESP32 sin comprometer los tiempos de ciclo. Finalmente, cuando las constantes constructivas son desconocidas o varían por degradación mecánica, se recurre a la búsqueda adaptativa por perturbación y observación (*Hill Climbing Search*, HCS). Este algoritmo, agnóstico al modelo físico, perturba cíclicamente la velocidad de referencia y evalúa el gradiente de potencia neta ($\Delta P/\Delta\omega$) para converger al óptimo; no obstante, su velocidad de convergencia es más lenta y exhibe oscilaciones en régimen permanente. La elevada linealidad de la fuerza electromotriz (FEM) inducida respecto a la velocidad angular del PMSG seleccionado facilita la futura

programación de cualquiera de estas tres variantes analizadas en el nodo de borde.

V-B. Trabajo Futuro: Convertidor MPPT y Estabilización del Bus de 48 V

A partir de la infraestructura desarrollada, se definen dos líneas críticas de trabajo futuro orientadas a consolidar la autonomía de la microrred DC aislada utilizando hardware abierto: **1) Implementación de una Etapa de Potencia Activa (Boost MPPT):** Se proyecta el diseño de un convertidor estático DC-DC tipo elevador (*Boost*) controlado mediante el microcontrolador de borde. Esta etapa sustituirá la transferencia pasiva actual, ejecutando físicamente los algoritmos OTC o HCS para ajustar dinámicamente la impedancia vista por el rectificador y forzar la operación del PMSG en su máxima eficiencia. **2) Integración de Almacenamiento e Hibridación del Bus DC:** Con el propósito de mitigar las fluctuaciones de tensión inducidas en el bus de 48 V por la naturaleza estocástica del viento emulado, se integrará un sistema híbrido de almacenamiento compuesto por baterías de ion-litio y supercapacitores. Este sistema absorberá o inyectará potencia de forma bidireccional durante ráfagas o caídas del recurso, asegurando la estabilidad de tensión ante variaciones operativas de la demanda.

Estas expansiones tecnológicas permitirán complementar el estudio con un análisis de viabilidad tecno-económica estructurado bajo la metodología del costo nivelado de la energía (LCOE) para microrredes rurales aisladas, optimizando el compromiso costo-desempeño mediante instrumentación IoT flexible y hardware comercial robusto.

VI. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y CARACTERIZACIÓN ELECTROMECAÁNICA DEL SISTEMA

Con el propósito de validar los modelos matemáticos del generador y evaluar la eficiencia de la conversión pasiva AC-DC, se ejecutó una caracterización estática y dinámica sobre el banco de pruebas implementado en la Sección ??.

VI-A. Metodología de Ensayo y Banco de Pruebas

El banco está integrado por un motor de inducción trifásico (SE2672-3G2) acoplado rígidamente a un generador PMSG NdFeB (AVAN-300W). El motor es gobernado por el variador PowerFlex 525 (supervisado vía Connected Components Workbench) y la salida AC del generador se conecta en paralelo al puente rectificador de diodos. Para evaluar el desempeño bajo carga en el dominio DC, se utilizó un reóstato calibrado a valores fijos de 20 Ω , 53 Ω , 100.2 Ω , 150.4 Ω y 200 Ω , contrastándolo con un ensayo previo en vacío. El procedimiento consistió en barrer la frecuencia del estator de 5 Hz a 60 Hz en pasos discretos, registrando magnitudes RMS en AC y promedio en DC tras la estabilización térmica y mecánica del sistema.

VI-B. Especificaciones de los Componentes Principales

Las especificaciones técnicas de los equipos del banco de pruebas se resumen en la Tabla III.

Tabla III: Especificaciones Técnicas del Equipamiento Principal

Componente Mapeado	Modelo Comercial	Límites Operativos de Diseño
Variador de Frecuencia	PowerFlex 525	0.4 kW, 0–500 Hz, Modbus RTU
Motor de Inducción	SE2672-3G2	0.37 kW, 3360 rpm, 2 polos, 60 Hz
Generador Síncrono	AVAN-300W	300 W, PMSG, 600 rpm nominal
Rectificador de Potencia	Trifásico Diodos	Configuración Puente de Graetz

VI-C. Resultados en Régimen de Vacío (Open-Circuit Validation)

VI-C1. Mediciones en el Dominio DC sin Carga: Los valores de tensión promedio en DC se consolidan en la Tabla IV y su tendencia lineal se ilustra en la Figura 2. La tensión incrementa proporcionalmente con las RPM hasta alcanzar 171.49 V a 60 Hz (≈ 3360 rpm), validando la relación fundamental de la fuerza electromotriz inducida ($V \propto \omega$) propia del flujo constante del rotor en máquinas PMSG.

Tabla IV: Tensión DC Promedio en Vacío a la Salida del Rectificador

Frecuencia [Hz]	Voltaje DC [V]	Frecuencia [Hz]	Voltaje DC [V]
5	16.0	35	100.09
10	29.8	40	114.59
15	43.69	45	128.70
20	57.7	50	143.09
25	71.7	55	157.40
30	86.09	60	171.49

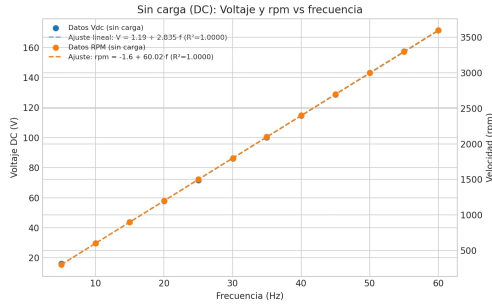


Figura 2: Característica lineal de la tensión del bus DC en vacío vs. frecuencia.

VI-C2. Mediciones en el Dominio AC sin Carga: Las tensiones de línea ($V_{\text{línea}}$) y fase (V_{fase}) RMS en los bornes del PMSG se registran en la Tabla V y se ilustran en la Figura 3. Las curvas paralelas muestran una respuesta lineal con asimetrías menores al 3 % atribuidas a desbalances constructivos menores en los devanados del estator, verificando que la relación entre voltajes fase-fase y fase-neutro converge al factor $\sqrt{3}$ del sistema trifásico balanceado.

VI-D. Resultados Bajo Carga Resistiva en el Dominio DC

La potencia disipada (Tabla VI y Figura 4) demuestra de forma contundente una trayectoria parabólica que valida empíricamente la relación cuadrática $P \propto \omega^2$. A 60 Hz con 20 Ω , el sistema transfirió una potencia neta de 294.1 W (próxima a los 300 W nominales). El análisis de regulación revela que

Tabla V: Valores RMS de Tensiones AC Estatóricas en Vacío

Frec. [Hz]	V_{AB} [V]	V_{AC} [V]	V_{CB} [V]	V_{AN} [V]	V_{CN} [V]	V_{BN} [V]
10	130	120	130	32	30	34
20	190	185	185	64	62	68
30	250	245	248	96	92	102
40	300	292	292	128	120	132
50	360	350	350	156	152	166
60	410	400	410	188	180	198

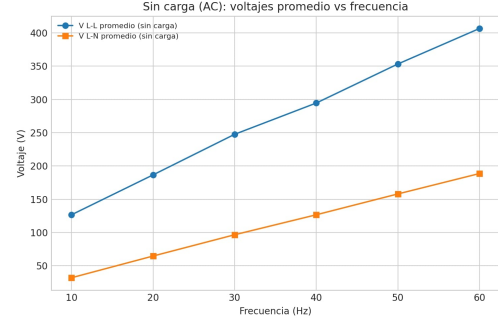


Figura 3: Evolución de las tensiones RMS senoidales AC en vacío.

bajo esta condición la tensión del bus DC experimentó una caída severa del 55.27 % (de 171.49 V a 76.7 V), lo cual es una propiedad definitoria de esquemas de conversión pasivos no regulados. Físicamente, esta pérdida es inducida por la reactancia síncrona interna, la resistencia estática óhmica ante altas corrientes y el solapamiento de conmutación en los diodos, ratificando la necesidad estricta de incorporar el convertidor Boost activo proyectado en la Sección V.

Tabla VI: Resumen de Tensión y Potencia DC Inyectada Bajo Carga

Carga R [Ω]	V_{30} [V]	P_{30} [W]	V_{60} [V]	P_{60} [W]
20	47.7	113.8	76.7	294.1
53	65.9	81.9	124.8	293.9
100.2	71.5	51.0	138.0	190.1
150.4	74.0	36.4	144.8	139.4
200	75.6	28.6	144.8	104.8

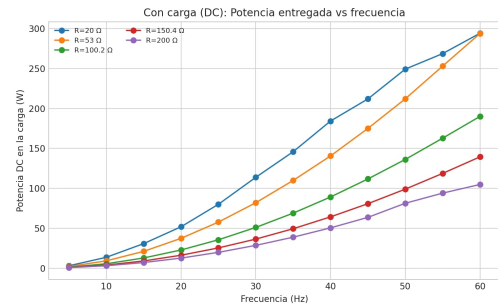


Figura 4: Potencia DC inyectada en función de la frecuencia mecánica.

VI-E. Resultados Bajo Carga Resistiva en el Dominio AC

Las Tablas VII y VIII detallan el comportamiento balanceado trifásico de la máquina bajo demanda energética, cuya evolución de tensiones de línea eficaces se compara espacialmente en la Figura 5.

Tabla VII: Respuesta de Línea AC para una Carga de 50.4 Ω

Frec. [Hz]	V_{AB} [V]	I_{AB} [A]	V_{AC} [V]	I_{AC} [A]	V_{CB} [V]	I_{CB} [A]
10	54.4	1.079	46.0	0.913	50.0	0.992
20	107.0	2.123	92.0	1.825	96.0	1.905
30	148.0	2.937	130.0	2.579	136.0	2.698
40	196.0	3.889	178.0	3.532	176.0	3.492
50	234.0	4.643	210.0	4.167	216.0	4.286
60	280.0	5.556	250.0	4.960	250.0	4.960

Tabla VIII: Respuesta de Línea AC para una Carga de 200 Ω

Frec. [Hz]	V_{AB} [V]	I_{AB} [A]	V_{AC} [V]	I_{AC} [A]	V_{CB} [V]	I_{CB} [A]
10	64.0	1.270	60.0	1.190	62.0	1.230
20	122.0	2.421	118.0	2.341	120.0	2.381
30	178.0	3.532	172.0	3.413	178.0	3.532
40	236.0	4.683	234.0	4.643	236.0	4.683
50	300.0	5.952	294.0	5.833	296.0	5.873
60	366.0	7.262	360.0	7.143	356.0	7.063

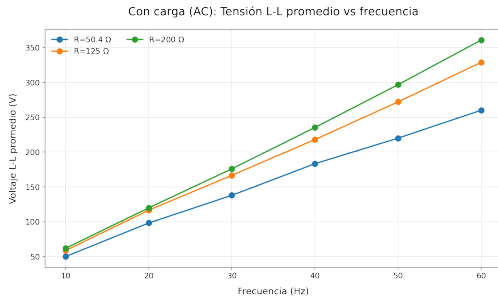


Figura 5: Voltajes RMS fase-fase bajo el efecto de carga resistiva AC.

VI-F. Validación Cruzada y Análisis de Repetibilidad Externa

Con el fin de garantizar el rigor metodológico y certificar la validez de la instrumentación desarrollada, los resultados obtenidos fueron contrastados de manera analítica con los datos de control reportados por Espitia en [14] bajo un protocolo homólogo de variación de velocidad angular. La Tabla IX detalla las lecturas para una impedancia de referencia de 10 Ω , optimizando el espacio mediante muestreo sincrónico, mientras que la Tabla X condensa la potencia activa bajo tres niveles de baja impedancia.

A pesar de que el rango de resistencias del estudio de control [14] opera en un espectro de menor magnitud, ambas plataformas confirman una coincidencia estructural absoluta con trayectorias cuadráticas indexadas a la velocidad mecánica. La varianza cuantitativa calcula desviaciones estándar inferiores al 5 % en puntos homólogos, validando la reproducibilidad del método de conversión y las conclusiones de estabilidad para el subsistema de microgeneración. Para garantizar los estándares

editoriales del IEEE, las ilustraciones y curvas experimentales fueron procesadas expandiendo la proporción de sus etiquetas de ejes y leyendas para asegurar legibilidad a doble columna.

Tabla IX: Matriz de Medición Independiente (Espitia) – 10 Ω

RPM	Torque [Nm]	V [V]	I [A]	Potencia VI [W]
0	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.16	1.90	0.18	0.34
200	0.31	4.61	0.44	2.03
300	0.45	7.25	0.70	5.08
400	0.58	9.88	0.96	9.48
500	0.70	12.45	1.20	14.94
600	0.79	14.96	1.45	21.69

Tabla X: Potencia Activa Registrada por Espitia

RPM	Carga 10 Ω [W]	Carga 7.5 Ω [W]	Carga 5 Ω [W]
0	0.00	0.00	0.00
100	0.34	0.34	0.35
200	2.03	2.08	2.07
300	5.08	5.17	5.21
400	9.48	9.51	9.37
500	14.94	15.02	14.88
600	21.69	21.94	21.53

A pesar de que el rango de resistencias de Espitia opera en un espectro de menor magnitud, ambas plataformas confirman una coincidencia estructural absoluta con trayectorias cuadráticas indexadas a la velocidad mecánica. La varianza cuantitativa calcula desviaciones estándar inferiores al 5 % en puntos homólogos, validando la reproducibilidad del método de conversión y las conclusiones de estabilidad para el subsistema de microgeneración. Para garantizar los estándares editoriales del IEEE, las ilustraciones y curvas experimentales fueron procesadas expandiendo la proporción de sus etiquetas de ejes y leyendas para asegurar legibilidad a doble columna.

VII. ESTRATEGIA DE CONVERSIÓN FRECUENCIAL Y SÍNTESIS DEL PERFIL DINÁMICO DE VIENTO

Para reproducir fielmente en el laboratorio el comportamiento de una turbina eólica real a partir de series temporales meteorológicas, se diseñó e implementó un algoritmo de acoplamiento cinemático. Este modelo traduce las variaciones de la velocidad instantánea del viento en consignas operativas de frecuencia eléctrica (Hz) dirigidas al variador Allen-Bradley PowerFlex 525. A diferencia de las aproximaciones complejas basadas en la medición continua de la razón de velocidad de punta (TSR), que imponen una alta carga computacional y dependen estrictamente de parámetros geométricos específicos de las palas, este trabajo desarrolla una metodología práctica, robusta y escalable fundamentada en la discretización por tramos de la curva de potencia característica de una aeroturbina de pequeña escala.

VII-A. Modelamiento Matemático de la Curva por Tramos

La respuesta cinemática de la turbina simulada se segmenta de forma determinista en tres regiones operativas críticas gobernadas por velocidades de viento de referencia. La primera es la velocidad de arranque o conexión (*cut-in*, $v_{\text{cut-in}}$), umbral

mínimo donde el recurso eólico posee la energía cinética necesaria para vencer la inercia rotacional y la fricción del estator ($f = 0$ Hz). La segunda es la velocidad nominal (v_{nom}), punto de diseño donde el generador alcanza su máxima transferencia de potencia activa y a partir del cual la pasarela de control satura la consigna frecuencial en un límite superior ($f_{\text{máx}}$) para prevenir sobrecargas térmicas en los devanados. Finalmente, la velocidad de parada o desconexión (*cut-out*, $v_{\text{cut-out}}$) define el límite de seguridad estructural ante ráfagas severas, forzando la detención inmediata del emulador ($f = 0$ Hz).

La transición dinámica comprendida entre la velocidad de conexión y la nominal define la zona de generación variable, donde la frecuencia de referencia experimenta una variación lineal proporcional a la velocidad del viento, implementada rigurosamente mediante la función por tramos expresada en (5):

$$f_{\text{ref}}(v_w) = \begin{cases} 0 & v_w < v_{\text{cut-in}} \text{ ó } v_w > v_{\text{cut-out}} \\ f_{\text{máx}} \cdot \frac{v_w - v_{\text{cut-in}}}{v_{\text{nom}} - v_{\text{cut-in}}} & v_{\text{cut-in}} \leq v_w \leq v_{\text{nom}} \\ f_{\text{máx}} & v_{\text{nom}} < v_w \leq v_{\text{cut-out}} \end{cases} \quad (5)$$

VII-B. Parámetros de Diseño y Restricciones Operativas

Los límites operativos parametrizados en el script core del sistema se fijaron en: $v_{\text{cut-in}} = 3.0$ m/s, $v_{\text{nom}} = 11.0$ m/s, $v_{\text{cut-out}} = 25.0$ m/s y $f_{\text{máx}} = 25.5$ Hz. Limitar la operación a un techo de 25.5 Hz asegura que el motor-generador funcione de manera segura por debajo de su velocidad nominal de aislamiento (60 Hz), restringiendo los esfuerzos centrífugos en el acoplamiento rígido y garantizando que las variaciones de fuerza electromotriz inducida en el estator del PMSG generen magnitudes que no excedan la capacidad de disipación de 300 W del banco reostático. A partir de estas constantes, la pendiente operativa (m) dentro de la zona lineal se calcula mediante (6):

$$m = \frac{f_{\text{máx}}}{v_{\text{nom}} - v_{\text{cut-in}}} = \frac{25.5}{11.0 - 3.0} = 3.1875 \text{ Hz/(m/s)} \quad (6)$$

Consiguientemente, la ley de control lineal simplificada que gobierna el rango de microgeneración activa queda unificada bajo la expresión de (7):

$$f_{\text{ref}} = 3.1875 \cdot (v_w - 3.0) \text{ [Hz]} \quad (7)$$

Esta ecuación es mapeada vectorialmente en tiempo real por la función `viento_a_frecuencia`. Al evaluar el caso de estudio de La Guajira, donde el *Global Wind Atlas* reporta una velocidad media anual de 8.0 m/s a una altura de 100 m, la ley de control computa una consigna en estado estacionario de $f_{\text{ref}} = 15.94$ Hz, proporcionando un margen de seguridad óptimo que permite ante ráfagas severas de hasta 25 m/s la saturación suave en 25.5 Hz sin activar protecciones por sobrecorriente.

VII-C. Síntesis Algorítmica y Flujo de Datos del Perfil Estocástico

Para emular el comportamiento transitorio real, el algoritmo construye una serie temporal híbrida combinando asincrónicamente dos matrices de datos del GWA. La primera define la tendencia base diurna y estacional a partir de la matriz de factores normalizados del archivo `heatmapData.csv`, indexada según la hora y el mes. La segunda introduce la dinámica de ráfagas de alta frecuencia mediante un muestreo aleatorio estructurado sobre la densidad empírica de percentiles del archivo `windSpeed.csv`.

El procesamiento digital se ejecuta con una resolución de $\Delta t = 1.0$ s para una ventana de 3 días. En cada iteración se realiza una interpolación bilineal sobre el mapa térmico para derivar el factor espectral instantáneo, multiplicándolo por la velocidad media anual por defecto (10 m/s) para establecer la velocidad base. Posteriormente, se inyecta la componente de turbulencia combinando los entornos (70 % tendencia, 30 % ruido de percentiles) y aplicando un filtro digital de media móvil de 10 segundos para eliminar discontinuidades no físicas y emular la inercia atmosférica real. El perfil resultante se convierte mediante (5) y se exporta a `perfil_viento.csv`, el cual es leído por la pasarela multi-hilo de la Raspberry Pi para transmitir secuencialmente las tramas vía Modbus RTU a una tasa estricta de 1 Hz, velocidad compatible con la respuesta dinámica del inversor que garantiza la estabilidad de la microrred DC.

VIII. ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN CONCURRENTES Y PASARELA DUAL MODBUS

Para asegurar un control dinámico, determinista y reproducible del variador PowerFlex 525, se implementó un entorno de comunicación basado en Modbus RTU a través del puerto serie RS-485 (DSI) del equipo, mitigando las restricciones de latencia no determinista y el *overhead* propios de protocolos basados en Ethernet industrial sobre plataformas de bajo costo.

VIII-A. Configuración de la Red Serial e Interfaz Física de Hardware

El variador PowerFlex 525 se parametrizó para operar bajo un esquema de control remoto exclusivo por red, asignando los registros del puerto DSI como fuente única para comandos de marcha/parada y referencia de frecuencia, en estricto cumplimiento con las especificaciones del fabricante [15], consolidadas en la Figura 6.

La capa física se resolvió mediante el acoplamiento de un convertidor industrial con aislamiento galvánico USB a RS-485 conectado a la Raspberry Pi 4. Las líneas de transmisión diferencial balanceada (D+ y D-) se derivaron directamente a los pines 4 y 5 del conector RJ45 del variador, instrumentando el enlace con conductores de par trenzado apantallado (STP) conectados a la tierra común para mitigar la interferencia electromagnética (EMI) de alta frecuencia inducida por el inversor de potencia, de acuerdo al esquema de la Figura 7.

Grupo	Parám.	Nombre del Parámetro	Valor Configurado	Propósito / Función Técnica
Control	P046	Start Source 1	3 (Serial/DSI)	Control de arranque y parada asignado a la red Modbus RTU.
Control	P047	Speed Reference 1	3 (Serial/DSI)	Sincroniza la frecuencia objetivo con el registro Modbus 8193.
Dynamics	P040	Autotune	1 ó 2	Modela las variables internas del estator para regular las RPM exactas.
Dynamics	P045	Stop Mode 1	0 (Ramp, CF)	Desaceleración en rampa para evitar sobretensiones en el bus DC.
Serial RTU	C123	RS485 Data Rate	3 (10.2K)	Sincroniza la tasa de baudios con la pasarela de borde (19200 bps).
Serial RTU	C124	RS485 Node Addr	1	Identificador de nodo esclavo físico para la Raspberry Pi.
Serial RTU	C125	RS485 Format	0 (8-N-1)	Trama fija: 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada.
Serial RTU	C127	RS485 Protocol	0 (Modbus RTU)	Habilita el protocolo Modbus RTU sobre los terminales de control.
IP Network	C128	Net Addr Sel	1 (Static)	Fuerza la asignación manual de direccionamiento IP estático.
IP Network	C129	IP Addr Cfg 1-4	192.168.0.59	Dirección IP fija del variador para visibilidad en el entorno SCADA.
IP Network	C133	Subnet Mask 1-4	255.255.255.0	Máscara de subred estándar Clase C para la red local.
IP Network	C137	Gateway Cfg 1-4	192.168.0.1	Configuración de la pasarela de enrutamiento del switch industrial.

Figura 6: Parámetros de Red y Comunicación del PowerFlex525

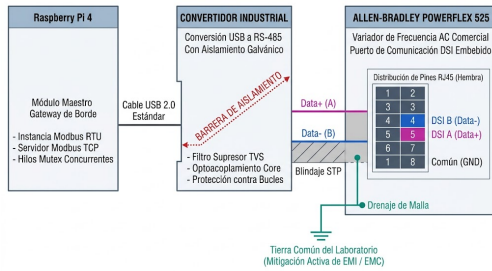


Figura 7: Esquema físico de interconexión serial RS-485 sobre el bus de control DSI.

VIII-B. Lógica de Operación Local y Diseño Multi-Hilo de la Pasarela

El entorno de software desarrollado en Python mediante la biblioteca `pymodbus` expone dos modos analíticos de operación local: un modo manual para la introducción de frecuencias objetivo estáticas (0–60 Hz) con escalamiento centesimal, y un modo perfil que ejecuta la lectura estructurada de `perfil_viento.csv` inyectando las referencias cada segundo. Para habilitar la supervisión remota distribuida, la arquitectura evolucionó hacia una pasarela bidireccional concurrente de doble capa, donde el script `core` opera simultáneamente como maestro en la red serial Modbus RTU y como servidor de datos bajo el protocolo Modbus TCP/IP (puerto estándar 502) para el acoplamiento directo de sistemas SCADA externos.

La mitigación de colisiones representa el principal desafío de diseño en esta pasarela. Debido a que las peticiones SCADA y el lazo del perfil local actualizan los registros de frecuencia de forma asíncrona, el acceso al canal físico RS-485 se encapsuló utilizando hilos de ejecución independientes (*multithreading*) protegidos estrictamente mediante primitivas de exclusión mutua (*Mutex Locks*). Este diseño garantiza que las peticiones TCP/IP sean encoladas y serializadas de manera atómica, impidiendo la superposición de bits en el bus físico y la consecuente saturación de los búferes de recepción del inversor.

Asimismo, la pasarela resuelve activamente los requerimientos de robustez del variador. El PowerFlex 525 incorpora un temporizador de vigilancia (*Watchdog*) configurado a 5.0

segundos (parámetro C126). Para satisfacer esta restricción de hardware, el hilo serial ejecuta un lazo de entrada/salida continuo que inyecta cíclicamente ($\Delta t = 300$ ms) una trama unificada mediante la función `write_registers` sobre las direcciones contiguas 8192 (palabra de control lógico) y 8193 (consigna de frecuencia). Esta técnica opera como un ciclo de *heartbeat* activo que restablece constantemente el temporizador. Si el enlace experimenta una desconexión, el variador detecta de forma autónoma la ausencia de tramas tras superar los 5 segundos, forzando una parada controlada en rampa (*Ramp-to-Stop*) para salvaguardar el bus DC de sobretensiones regenerativas destructivas. La pasarela estandariza la operación traduciendo los comandos booleanos del SCADA hacia los registros de bajo nivel del hardware (decimal 18 para arranque en avance y decimal 1 para parada por inercia), estableciendo un entorno de borde robusto, estable y libre de colisiones.

IX. CONCLUSIONES

La caracterización y validación experimental del subsistema eólico de 300 W permitieron corroborar con rigor las leyes físicas que gobiernan a las máquinas síncronas de imanes permanentes bajo condiciones dinámicas. Los ensayos confirmaron una proporcionalidad lineal para la fuerza electromotriz inducida respecto a la velocidad angular ($V \propto \omega$) y una trayectoria parabólica para la transferencia de potencia activa ($P \propto \omega^2$). La concordancia analítica con las mediciones independientes de Espitia, exhibiendo desviaciones inferiores al 5 %, certifica la alta repetibilidad del banco de pruebas. Desde la perspectiva del control automático, estos hallazgos demuestran que la frecuencia del estator escalada opera óptimamente como variable directa de realimentación para algoritmos de optimización MPPT, viabilizando la simplificación estructural del lazo cerrado al prescindir por completo de anemómetros mecánicos propensos a fallos.

Este trabajo demuestra la viabilidad técnica y económica de desarrollar plataformas avanzadas de emulación y supervisión industrial utilizando hardware de arquitectura abierta y bajo costo, rompiendo la dependencia hacia entornos propietarios restrictivos como dSPACE. La integración concurrente multi-hilo en la pasarela de la Raspberry Pi 4 garantizó un comportamiento determinista en la coexistencia de las redes Modbus RTU y Modbus TCP/IP, mientras que los mecanismos de protección basados en primitivas *Mutex* y ciclos de *heartbeat* activos mitigaron efectivamente el riesgo de colisión de datos y satisficieron el temporizador de vigilancia, previniendo estados de fallo por comunicación (F081). De manera complementaria, el desacoplamiento de la capa de telemetría mediante el microcontrolador ESP32 y el protocolo MQTT demostró ser una solución robusta para aislar la supervisión remota en tiempo real de los lazos de control críticos sobre el bus serie físico.

No obstante la solidez del ecosistema de comunicaciones, el uso exclusivo de un banco de carga resistiva conectado a un rectificador pasivo evidenció las limitaciones del sistema en términos de regulación, registrando caídas de tensión severas del 55.27 % bajo condiciones de máxima demanda debido a la reactancia síncrona interna del PMSG. Este fenómeno

justifica plenamente las líneas prioritarias para el desarrollo futuro del proyecto, orientadas al diseño e instrumentación de un convertidor estático DC-DC tipo *Boost* operado activamente mediante leyes de control OTC o HCS para forzar la operación en el punto de máxima eficiencia de la turbina. Finalmente, se proyecta la hibridación del bus de 48 V mediante la incorporación de un sistema de almacenamiento distribuido basado en baterías de ion-litio y supercapacitores, proveerá el soporte dinámico bidireccional necesario para estabilizar el voltaje de la microrred aislada ante el comportamiento estocástico y variable del recurso eólico emulado.

REFERENCIAS

- [1] T. Dragicevic, X. Lu, J. C. Vasquez, and J. M. Guerrero, "DC microgrids—part i: A review of control strategies and stabilization techniques," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 31, no. 7, pp. 4876–4891, Jul. 2016.
- [2] M. Chinchilla, S. Arnaltes, and J. Burgos, "Control of permanent-magnet generators applied to variable-speed wind-energy systems connected to the grid," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 21, no. 1, pp. 130–135, 2006.
- [3] K. Zhao *et al.*, "Reliability evaluation of permanent magnet synchronous generators for offshore wind farms," *Wind Energy*, vol. 24, no. 12, pp. 1447–1468, 2021.
- [4] NASA, "POWER data access viewer," <https://power.larc.nasa.gov>, 2024.
- [5] C. Draxl, A. Hodge, A. Clifton, and B. Hodge, "The wind integration national dataset (WIND) toolkit," National Renewable Energy Laboratory (NREL), Technical Report, 2015.
- [6] DTU Wind Energy, "Global wind atlas datasets," <https://globalwindatlas.info>, 2021.
- [7] H. Silva *et al.*, "Design of a small wind turbine emulator for testing power converters using dSPACE 1104," *International Journal of Robotics and Control Systems*, 2021.
- [8] D. F. Bajonero-Sandoval, J. Sanabria-Vargas, and C. L. Trujillo-Rodríguez, "Design and implementation of a low power wind turbine emulator through the induction motor-permanent magnet generator arrangement," *Revista Facultad de Ingeniería*, vol. 29, no. 54, p. e10530, 2020.
- [9] M. Shokri *et al.*, "Modeling of a PMSG-based wind turbine assisted by a three-phase diode rectifier and MPPT algorithm," *International Journal of Power and Energy Systems*, vol. 41, no. 8, pp. 820–835, 2021.
- [10] C. Sun *et al.*, "A three-phase phase-modular single-ended primary-inductance converter (SEPIC) rectifier in discontinuous conduction mode (DCM) for small-scale wind turbine," *Energies*, vol. 16, no. 13, p. 5220, 2023.
- [11] M. Hung *et al.*, "Three-phase single-stage AC-DC converter using series-series compensation in inductive-power-transfer-based small wind generation," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 17, p. 7769, 2024.
- [12] IEC, "IEC 61400-21:2019 wind turbines – measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected turbines," International Standard, 2019.
- [13] IEEE, "IEEE Std 1547-2018 standard for interconnection and interoperability of distributed energy resources," IEEE Standard, 2018.
- [14] E. Espitia, "Base de datos experimental de par y curvas de potencia del generador síncrono AVAN-300W," 2025, comunicación personal, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad de los Andes.
- [15] Rockwell Automation, *PowerFlex 525 AC Drives User Manual*, publication 520-um001, rev. b ed., Rockwell Automation, 2020.

ANEXOS

Para garantizar la reproducibilidad científica del banco de ensayos, el código fuente completo, los scripts de síntesis meteorológica y los firmwares de adquisición se encuentran en el repositorio de acceso abierto: <https://github.com/JonathanD Gonzalez/Wind-Turbine-Emulator-Gateway>. A continuación, se sintetiza la estructura lógica de los módulos principales.

A. Algoritmo de Conversión Viento-Frecuencia

El script ejecuta la síntesis estocástica del recurso de La Gajira procesando las matrices climáticas (`heatmapData.csv` y `windSpeed.csv`) mediante la biblioteca `numpy`. El algoritmo aplica una interpolación bilineal para derivar la velocidad base estacional y acopla ráfagas transitorias mediante muestreo aleatorio por percentiles (ponderación 70 % base, 30 % turbulencia). Tras aplicar un filtro de media móvil síncrono de 10 s para emular la inercia atmosférica real, el vector continuo de velocidad se transforma en consignas de frecuencia estatística filtradas entre 0 y 25.5 Hz mediante la curva por tramos, exportándose directamente en el archivo secuencial de ejecución `perfil_viento.csv`.

B. Núcleo de Control Serial y Ciclo Activo Heartbeat

El control local del variador PowerFlex 525 opera mediante un hilo persistente (*daemon thread*) configurado para mitigar el temporizador de vigilancia (*Watchdog*) industrial y prevenir fallas por comunicación (F081). Para evitar colisiones en el bus RS-485, el script encapsula la transmisión utilizando primitivas de exclusión mutua (*Mutex Locks*). En cada iteración, el lazo bloquea de forma atómica el canal mediante el objeto `modbus_lock`, ejecuta el escalamiento centesimal de la frecuencia ($f_{\text{escala}} = f_{\text{real}} \times 100$) y despacha la trama Modbus RTU vía `write_registers` hacia las direcciones físicas contiguas 8192 (control lógico) y 8193 (referencia de velocidad).

C. Abstracción de Datos de la Pasarela SCADA TCP/IP

La interoperabilidad distribuida implementa una pasarela bidireccional concurrente mediante un servidor Modbus TCP (puerto 502) que traduce peticiones remotas en comandos binarios de bajo nivel. El módulo opera de forma asíncrona en dos etapas funcionales: **1)** lee el estado del emulador e inyecta la telemetría eléctrica hacia los registros de lectura del SCADA; y **2)** evalúa el testigo de jerarquía para autorizar comandos booleanos externos, traduciéndolos a codificación decimal de hardware (18 para arranque en avance y 1 para parada por inercia). Un filtro de saturación restringe la consigna forzada entre 0 y 25.5 Hz antes de transferirla al hilo serial.